Instituto Superior Juan XXIII

Redes y Comunicaciones 2023

Trabajo Practico "Redes IP y subnetting"

1) Calcular la dirección de red y dirección de broadcast de las máquinas con las siguientes direcciones IP y máscaras de subred (si no se especifica se utiliza la máscara de la clase que corresponda al número IP):
   a) 192.168.20.25 / 255.255.255.240
   b) 192.168.20.25 / 255.255.255.224
   c) 192.168.20.25 / 255.255.255.192
   d) 140.190.20.10 / 255.255.192.0
   e) 11.2.3.78/8
   f) 152.63.98.45/16
   g) 192.168.52.34/24
   h) 1.1.1.1/8

2) Determinar la máscara de una IP de clase A, B y C. Expresar las máscaras en todos los formatos posibles

3) Una compañía utiliza una dirección de red 192.168.4.0 y una máscara 255.255.255.224. ¿Cuál es la mayor cantidad de hosts utilizables para esa red?

4) Una empresa posee una dirección de red de clase C y necesita crear 5 subredes, cada una de las cuales debe poder albergar por lo menos 20 hosts. Indicar el cómo haría el subnetting.

5) Dado un host con dirección IP 172.32.65.13 y máscara por defecto ¿a qué red pertenece el host?

6) ¿Cuántos bits están disponibles para hosts en la máscara de la subred 255.255.248.0?

7) Dividir la dirección de clase C 195.100.5.0 para tener 50 máquinas en cada subred.
   a) ¿Cuantos bits necesitamos para representar la dirección de máquinas?
   b) ¿Cuantas subredes tendremos?
   c) ¿Cuál es la máscara de subred?
   d) ¿Cuál es la dirección de la primera máquina en cada subred?

8) Se necesitan crear 14 subredes a partir de la dirección de clase C 210.30.4.0.
   a) ¿Cuantos bits tenemos de pedir prestados a la parte de host?
   b) ¿Cuál será la máscara de subred?
   c) ¿Cuál es la dirección de la primera subred?
   d) ¿Cuantas direcciones para hosts tenemos en cada subred?
   e) ¿Cuál es la dirección de subred y la de broadcast de la primera subred obtenida?

9) ¿Cuántas redes a nivel IP hay?



Si en la red Ethernet A hacen falta 20 IP, en la red Ethernet B hacen falta 40 IP, y en la red WAN hacen falta 2 IP.

a) ¿Qué redes y máscara elegirías?

10) Realiza un esquema de direccionamiento optimizado que desperdicie pocas direcciones IP.

Dirección base: 192.168.10.0/24

